

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет инфокоммуникационных технологий

**Отчет
по курсовой работе**

по специальности 09.03.03 «Прикладная информатика»

на тему:

«Разработка мобильного приложения для мини-отеля»

Обучающийся: Григорян Самвел Ашотович

Преподаватель: Шатинский Григорий Сергеевич

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 АНАЛИЗ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ	4
1.1 Формулировка поставленной задачи	4
1.2 Описание предметной области	4
1.3 Функциональные требования	6
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ	7
2.1 Описание входных и выходных данных	7
2.2 Выбор архитектуры системы	9
2.3 Обоснование выбора технологий и программных средств	10
2.4 Выбор методов тестирования	15
2.5 Программная реализация	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является разработка мобильного приложения для мини-отеля с целью осуществления автоматизации взаимодействия отеля с постояльцем для телефонов на базе операционной системы Android (далее – Системы). Назначением Системы является организация комфортных коммуникаций между клиентами и сотрудниками и автоматизация бизнес-процессов: просмотр и бронирование доступных номеров, возможность быстрого взаимодействия с администрацией и с партнёрами отеля, заказа и оплаты различных услуг, предоставляемых отелем.

Целевой аудиторией разрабатываемого сервиса являются гостиницы и отели, которые предоставляют различные товары и услуги кроме сдачи жилья. Конечный пользователь представляет из себя человека, в большей части туриста, часто путешествующего и являющегося постоянным потребителем гостиничных услуг.

Для разработки системы необходимо выполнить следующие задачи:

- анализ предметной области;
- формирование функциональных требований к системе;
- выбор и обоснование средств и технологий реализации;
- определение архитектуры системы;
- детальное проектирование;
- построение функциональных моделей проектирования;
- разработка и тестирование прототипа;
- создание базы данных с тестовыми данными;
- тестирование разработанной системы.

1 АНАЛИЗ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

1.1 Формулировка поставленной задачи

Поставленной задачей проекта является разработка мобильного приложения под операционную систему Android для гостиничного бизнеса. Целью разработки мобильного приложения является упрощение в удобстве и ускорении взаимодействия конечного пользователя с отелем.

С помощью данного мобильного приложения появиться возможность бронировать номер, различные услуги в отеле с последующей их оплатой, просматривать статистику посещений и расходов в личном кабинете.

Целевой аудиторией разрабатываемого сервиса являются гостиницы и отели, которые предоставляют различные товары и услуги помимо сдачи жилья. Сервис по оптимизации управления и подачи своих услуг будет полезен гостиницам и отелям с оценкой минимум в 3 звезды, которых насчитывается 44% от общего количества, а с оценкой в 4 и 5 – около 30%. В основном такие гостиницы расположены в Европе. Если рассматривать Россию, то в ней сейчас более 5000 отелей, из которых около 3500 входят в целевую аудиторию разрабатываемого сервиса [1].

Конечным потребителем сервиса является любой человек, который желает воспользоваться услугами гостиницы или отеля. Основными же пользователями будут туристы, путешествующие по различным целям: приключения, работа, отдых и т. д.

1.2 Описание предметной области

Гостиничный (в презентацию можно вставить этот абзац) бизнес как неотъемлемая часть рынка туризма занимает важное место в экономике многих стран. Туризм, став глубоким социальным и политическим явлением, сегодня вносит существенный вклад, как в экономическое развитие отдельной страны, так и в повышение качества жизни человека.

На сегодняшний день мировая индустрия туризма и гостеприимства находится в условиях конкурентной борьбы за каждого клиента и вынуждена крайне стремительно реагировать на внешние изменения условий хозяйствования. Несмотря на нестабильную экономико-политическую ситуацию в мире, гостинично-туристический бизнес продолжает активно развиваться во всем мире. Рост туризма во всем мире вызывает активное расширение предлагаемых гостиничных услуг.

По оценкам BusinesStat, за 2014–2018 г. объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 29,7% и достиг 129,6 млн ночевков в 2018 г. Несмотря на кризисные экономические процессы, гостиничный бизнес показал рост за счет перераспределения спроса на более низкий ценовой сегмент, а также ослабления национальной валюты, из-за чего часть туристов вынуждены были заменить зарубежный отдых на внутренние путешествия по России. Позитивное влияние на рынок также оказало проведение ряда значимых международных мероприятий в стране: Кубок конфедераций FIFA 2017 г, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г и др. [1].

Для управления процессом функционирования гостиничного предприятия необходимо его постоянно возобновлять и поддерживать в предусмотренном стандартами и техническими условиями состоянии, обеспечивать ритмичное предоставление услуги определенного качества.

Мировые и российские лидеры рынка гостеприимства все активнее используют такой инструмент взаимодействия с клиентами как мобильные приложения отелей и гостиниц. Это важная и уже неотъемлемая часть их маркетинга, позволяющая оказывать сервис максимально высокого уровня.

Мобильные технологии установили новые стандарты «бесконтактной роскоши», которые предлагаются гостям в едином комплекте, а именно – опции регистрации и выписки из гостиницы, доступ в номер без помощи ключа, обслуживание номеров и другие гостиничные удобства.

1.3 Функциональные требования

В результате анализа предметной области были выявлены следующие функциональные возможности разрабатываемого приложения:

- регистрация и авторизация с помощью номера телефона, либо через социальную сеть;
- отображения профиля пользователя с возможностью редактирования персональных данных;
- просмотр истории посещений;
- настройка приложения;
- чат для общения клиента с администратором;
- раздел «Частые вопросы»;
- просмотр доступных номеров и бронирование;
- подробный просмотр доступного номера;
- личный кабинет с предоставляемыми услугами отелем;
- бронирование услуг отеля;
- главный экран с информацией об отеле;
- загрузочный экран;
- адаптивные экраны.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Описание входных и выходных данных

Входными данными системы являются следующие:

2.1.1 Входные данные

Входные данные для объекта «пользователь»:

- номер телефона;
- имя;
- фамилия;
- отчество;
- должность;
- почта.

Входные данные для объекта «сообщение»:

- заголовок;
- текст сообщения;
- дата отправки сообщения;
- данные отправителя сообщения.

Входные данные для объекта «чат»:

- дата создания сущности чата;
- название чата;
- данные о последнем сообщении чата;
- статус чата;
- все пользователи конкретного чата.

Входные данные объекта «номер»:

- название;
- количество спальных мест;
- время заселения и время выселения;
- описание;

- правила номера;
- цена;
- рейтинг;
- тип номера.

Входные данные для объекта «услуга»:

- категория;
- изображения;
- название;
- предоплата;
- цена;
- характеристики.

Входные данные для объекта «отель»:

- название;
- информация.

Входные данные для объекта «часто задаваемые вопросы»:

- название;
- дата;
- изображение;
- описание.

Входные данные для объекта «бронирование»:

- список заказанных услуг;
- дата начала;
- дата окончания;
- идентификатор номера;
- название и тип номера;
- статус;
- конечная цена;
- идентификатор пользователя.

2.1.2 Выходные данные

Выходные данные системы являются следующие:

- список номеров;
- список услуг;
- история бронирования;
- информация об отеле;
- список сообщений;

2.2 Выбор архитектуры системы

Архитектура «Клиент-Сервер» предусматривает разделение процессов предоставления услуг и отправки запросов на них на разных компьютерах в сети, каждый из которых выполняют свои задачи независимо от других.

В архитектуре «Клиент-Сервер» несколько компьютеров-клиентов посылают запросы и получают услуги от централизованной служебной машины – сервера, которая также может называться хост-системой. Клиентская машина предоставляет пользователю т. н. «дружественный интерфейс», чтобы облегчить его взаимодействие с сервером. Клиенты с низкой вычислительной мощностью называют «тонкими клиентами», а с высокой производительностью – «толстыми клиентами». Для реализации системы выбрана архитектура клиент-серверного приложения. На рисунке 8 показана схема архитектуры.

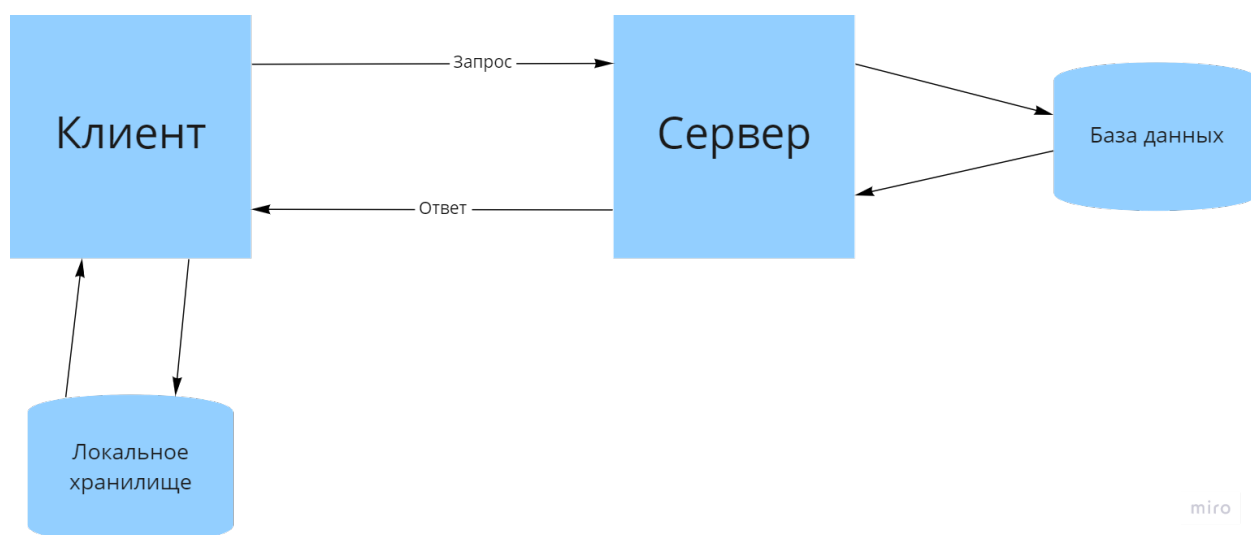


Рисунок 1 - Двухзвенная архитектура «Клиент-Сервер».

2.3 Обоснование выбора технологий и программных средств

В рамках курсового проекта разрабатывается мобильное приложение для мини-отеля.

Для выбора инструмента, с помощью которого будет создан интерактивный прототип мобильного приложения, было проведено сравнение сервисов для разработки их/ui интерфейсов. В таблице 2 представлены различные сервисы и их сравнение [5].

Таблица 2 – Сравнительная характеристика решения

Сервисы Функционал	Sketch	Figma	Adobe XD	Adobe Photoshop
1	2	3	4	5
Возможность создания интерактивного прототипа	Да	Да	Да	Да
Наличие примеров реализации	Да	Да	Да	Да
Векторная графика	Да	Да	Да	Нет

Отображение фрейма в презентационном стиле	Да	Да	Нет	Нет
Встроенный режим для разработчиков	Да	Да	Нет	Нет
Стоимость	\$99/год	Бесплатно или \$12/месяц	\$99/год	\$20.99/месяц

Для разработки ux/ui дизайна прототипа был выбран кроссплатформенный онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования Figma.

Преимущества графического редактора Figma, из-за которых он был выбран:

- бесплатность;
- весь рабочий процесс постоянно сохраняется в облачное хранилище;
- совместная работа над одним проектом;
- удобная работа с родительскими компонентами(шаблонами);
- легкая работа с векторной графикой;
- встроенный режим для разработчика, который предоставляет из макета все необходимое для дальнейшей разработки, не влияя на дизайн [6].

Для визуального моделирования и проектирования информационных систем широко используются CASE-технологии. В настоящее время существует множество CASE-средств, например:

- Sparx Systems Enterprise Architect – это платформа для совместного моделирования, проектирования и управления, основанная на UML и соответствующих стандартах. Гибкий, интуитивно понятный и расширяемый

с полностью интегрированными, мощными, специфичными для домена высокопроизводительными функциями [7];

- AllFusion Process Modeler – это инструмент для визуального моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов [8];

- Visual Paradigm – это набор средств для моделирования информационных систем и бизнес-процессов, генерации кода на базе построенных моделей, проектирования БД и решения многих других задач [9].

- Miro — платформа для совместной удалённой работы при помощи онлайн-доски. Доска подходит для составления проектов, моделирования, дизайн-концепций и брейнсторминга. На доску можно добавлять загруженные файлы и документы. Для создания модели можно использовать готовые шаблоны или создать её с нуля. Совместная работа в Miro осуществляется с помощью текстового, голосового или видеочата, а также совместного наполнения и просмотра доски в реальном времени.

На основе анализа было выбрано CASE-средство AllFusion Process Modeler v7.3, так как данный программный продукт имеет широкие функциональные возможности для проектирования и моделирования, является недорогим по стоимости, а также ранее был получен опыт с данным средством проектирования. Продукт представляет собой CASE-средство для моделирования, анализа и документирования бизнес-процессов, позволяющая создавать диаграммы в нотации IDEF0, IDEF3, DFD.

Для функционального программирования, в свою очередь, был выбран Miro. Данный средство представляет собой инструмент для проектирования UML-диаграмм, разработанный для помощи в разработке программного обеспечения.

Для разработки мобильного приложения был выбран язык программирования Dart версии 2.14.4. Этот язык программирования обладает чистым и мощным синтаксисом, задающим идеальные условия для создания чёткой архитектуры и дизайна приложения, не говоря уже об обеспечении

сложенности совместной работы программистов, долговечности, простоте сопровождения, приведении к единым стандартам и многом другом, чем не может похвастать большинство других инструментов для кроссплатформенных разработок. В качестве фреймворка для разработки кроссплатформенных мобильных приложений был выбран Flutter версии 2.10.5.

Ниже приведен рейтинг языков программирования для разработки мобильных приложений по версии IEEE [10]:

- Java;
- C;
- C++;
- Swift;
- Dart;
- Scala;
- Kotlin.

Для увеличения удобства и ускорения разработки кроссплатформенного мобильного приложения было проанализированы различные библиотеки для фреймворка Flutter. Основные библиотеки, которые были выбраны и успешно использованы:

1. Пакет библиотек `firebase` для подключения к платформе разработки `GoogleFirebase`.
2. Библиотека `flutter_bloc` 8.0.0 для разделения слоев презентации и бизнес логики, управления состоянием.
3. Библиотека `http` версии 0.13.4 для потребления HTTP-ресурсов.
4. Библиотека `stripe` версии 2.3.0 для осуществления платежей.
5. Библиотека `shared_preferences` 2.0.13 для использования постоянного хранилища на платформе `Android`.

Это одни из самых используемых и популярных библиотек в данном фреймворке, которые используются во многих различных проектах.

В качестве серверной разработки была выбрана платформа Firebase для разработки мобильных и веб-приложений. Firebase — это облачная база данных, которая позволяет пользователям хранить и получать сохраненную информацию, а также имеет удобные средства и методы взаимодействия с ней.

Firebase хранит текстовые данные в JSON формате и предоставляет удобные методы для чтения, обновления и извлечения данных. Также Firebase может помочь с регистрацией и авторизацией пользователей, хранением сессий (авторизованные пользователи), медиафайлов к которым с легкостью предоставляет доступ благодаря Cloud Storage.

Основная причина выбора данной платформы – это гибкость и скорость разработки.

Для выбора интегрированной среды разработки было проанализировано и проведено сравнение нескольких передовых и популярных IDE для разработки мобильных приложений – Visual Studio Code, Android Studio, Eclipse, IntelliJ Idea. Был выбран Android Studio, как основное средство разработки и вот его достоинства:

- встроенный эмулятор;
- универсальность;
- удобный интерфейс;
- гибкость;
- большой набор функций.

Таким образом, для реализации приложения был сформирован следующий список средств и технологий:

- инструмент проектирования Miro;
- графический редактор Figma;
- язык программирования Dart версии 2.14.4;
- кроссплатформенный фреймворк Flutter версии 2.10.5;
- IDE (интегрированная среда разработки) Android Studio версии Arctic Fox | 2020.3.1;
- Android SDK версии не ниже 21;

- платформа для разработки мобильных и веб-приложений Firebase;
- библиотеки: flutter_bloc 8.0.1, http 0.13.4, stripe 2.3.0, firebase packages, shared_preferences 2.0.13;
- AllFusion Process Modeler версии 7.3.

2.4 Выбор методов тестирования

Существует несколько уровней тестирования [11]:

1. Модульное тестирование – это процесс исследования ПО, при котором тестируется минимально возможный компонент, например, отдельный класс или функция. Часто модульное тестирование осуществляется разработчиками ПО. Данное тестирование обычно проводится сразу же вслед за разработкой каждого из элементов.

2. Интеграционное тестирование – это процесс исследования ПО, при котором тестируются интерфейсы между компонентами или подсистемами. Интеграционное тестирование в качестве входных данных использует модули, над которыми было проведено модульное тестирование, группирует их в более крупные множества, выполняет тесты, определённые в плане тестирования для этих множеств, и представляет их в качестве выходных данных и входных для последующего системного тестирования. Целью интеграционного тестирования является проверка соответствия проектируемых единиц функциональным, приёмным и требованиям надёжности.

3. Системное тестирование – это процесс исследования ПО, при котором тестируется интегрированная система на её соответствие требованиям заказчика. Альфа и Бета тестирование относятся к подкатегориям системного тестирования. Основной задачей системного тестирования является проверка как функциональных, так и не функциональных требований в системе в целом. При этом выявляются дефекты, такие как неверное использование ресурсов системы, непредусмотренные комбинации данных пользовательского уровня, несовместимость с окружением,

непредусмотренные сценарии использования, отсутствующая или неверная функциональность, неудобство использования и т. д. Для минимизации рисков, связанных с особенностями поведения системы в той или иной среде, во время тестирования рекомендуется использовать окружение максимально приближенное к тому, на которое будет установлен продукт после выдачи.

На основе анализа уровней тестирования был выбран функциональный метод «белого ящика» и модульное тестирование в процессе написания мобильного приложения. Необходимо протестировать корректность отображения UX-элементов мобильного приложения, проверить валидность вводимых данных пользователем, протестировать программный интерфейс приложения, а также провести проверку соответствия между ролью пользователя и доступным ему функционалом АИС.

2.5 Программная реализация

Мобильное приложение разработано в соответствии с техническим заданием, представленном в приложении А.

Техническое описание представлено в приложении В.

В результате разработки были реализованы следующие функции:

- авторизация;
- работа с личным кабинетом;
- чат с администратором;
- просмотр часто задаваемых вопросов;
- просмотр посещений отеля пользователем;
- просмотр и бронирование услуг, предоставляемых отелем;
- просмотр и бронирование свободных номеров;
- просмотр акционных предложений, мероприятий, информации об отеле;

В приложении используется паттерн MVVM. Паттерн MVVM (Model-View-ViewModel) позволяет отделить логику приложения от визуальной части

(представления). Данный паттерн является архитектурным, то есть он задает общую архитектуру приложения.

Данный паттерн был представлен Джоном Госсманом (John Gossman) в 2005 году как модификация шаблона Presentation Model и был первоначально нацелен на разработку приложений в WPF. MVVM состоит из трех компонентов: модели (Model), модели представления (ViewModel) и представления (View) (URL: <https://metanit.com/sharp/wpf/22.1.php> (дата обращения: 02.12.2021)).

Функциональная модель поведения приложения соответствует модели на рисунках Б.1 – Б.2.

Архитектура приложения соответствует диаграмме развертывания, представленной на рисунке Б.5.

Поведение пользователей системы соответствует диаграмме вариантов использования, представленной на рисунке Б.3.

Базы данных приложения реализованы в соответствии с моделью, представленной на рисунке Б.6.

Система реализована в виде мобильного приложения. Для авторизации и аутентификации пользователей использована технология Firebase Authentication. В приложении реализована концепция «Чистая архитектура» - концепция предполагает построение приложения в виде набора независимых слоёв, что облегчает тестирование, уменьшает связность и делает приложение более простым для понимания.

На рисунках 9–21 представлены интерфейсы разработанного мобильного приложения.



Рисунок 2 – Загрузочный экран

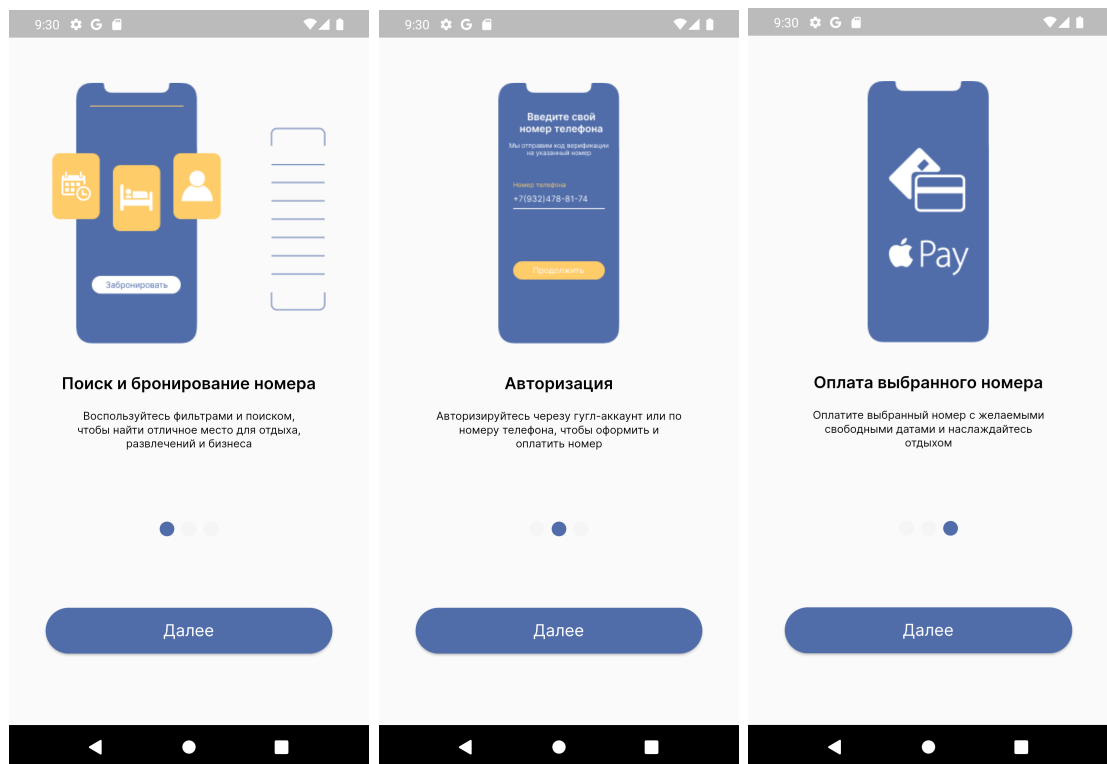


Рисунок 3 - онбоардинг приложения

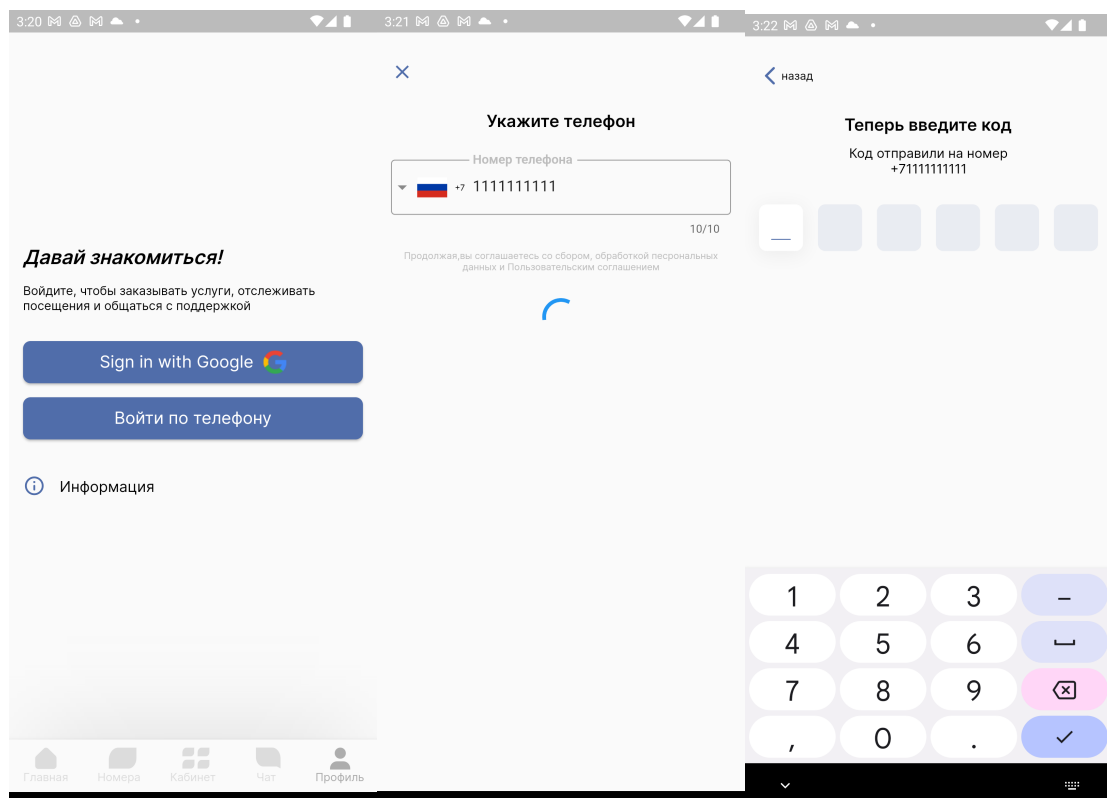


Рисунок 4 – Авторизация по номеру телефона

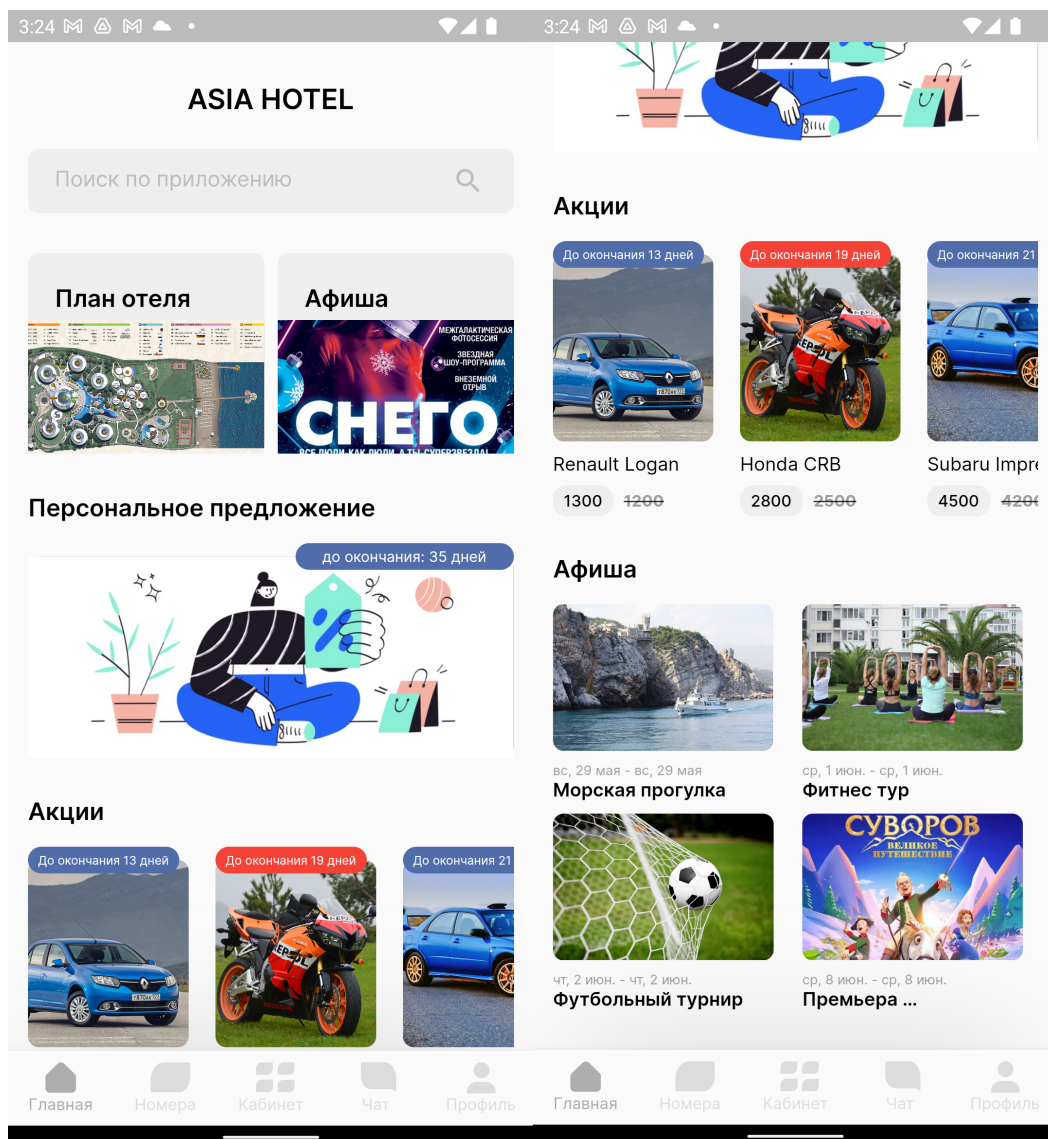


Рисунок 5 – Главный экран приложения

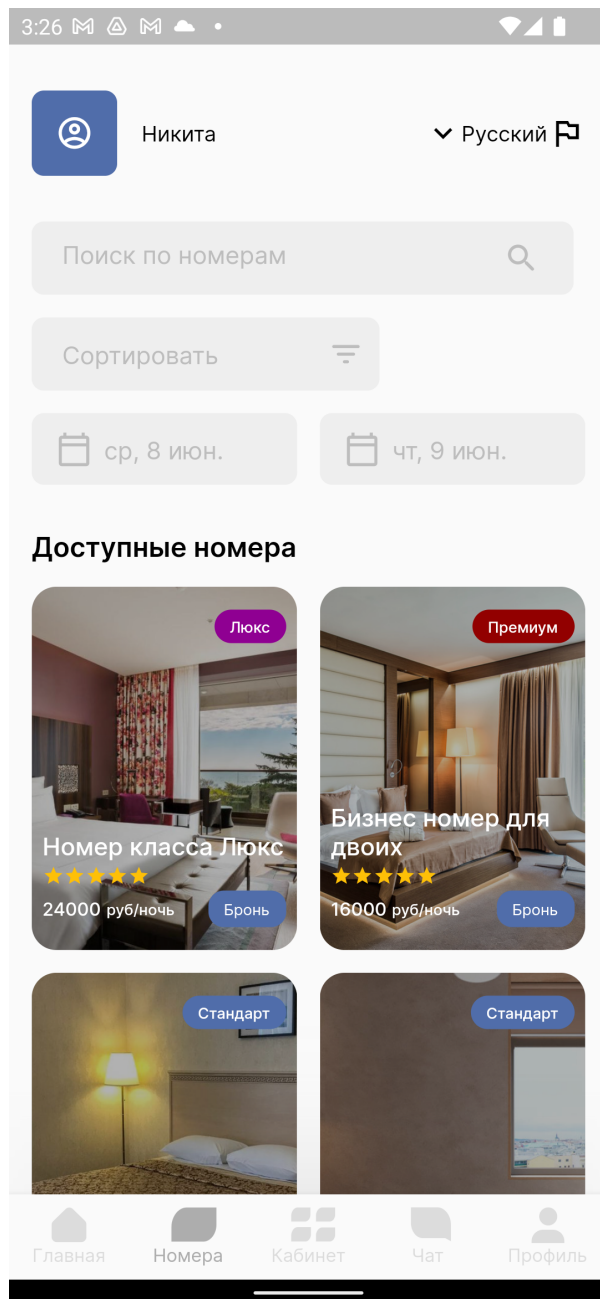


Рисунок 6 - Список номеров

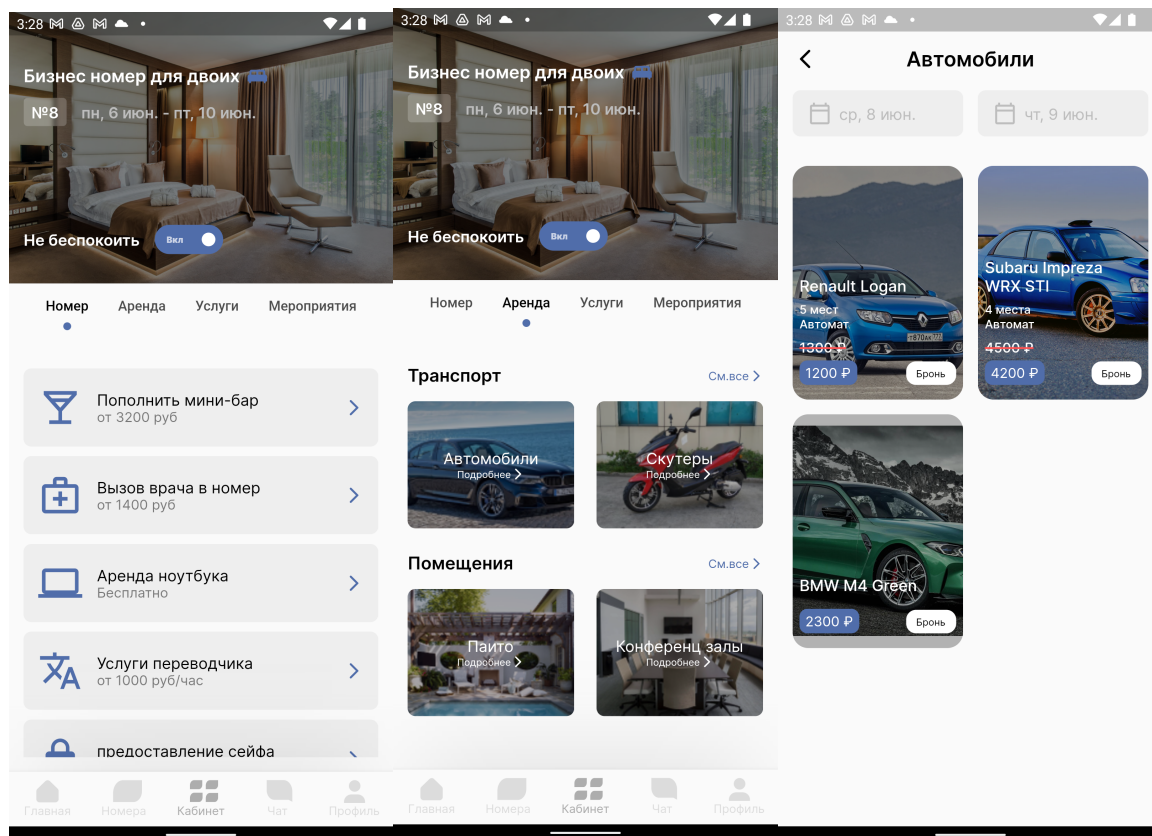


Рисунок 7 - Услуги, предоставляемые отелем

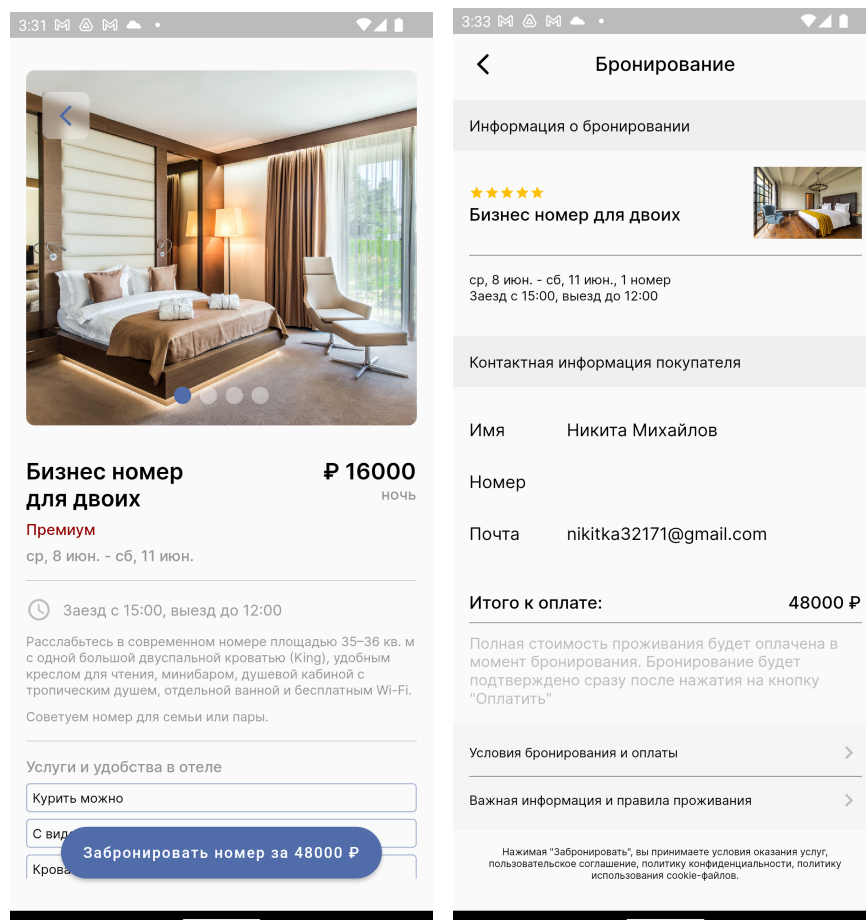


Рисунок 8 - Карточка номера, экран бронирования

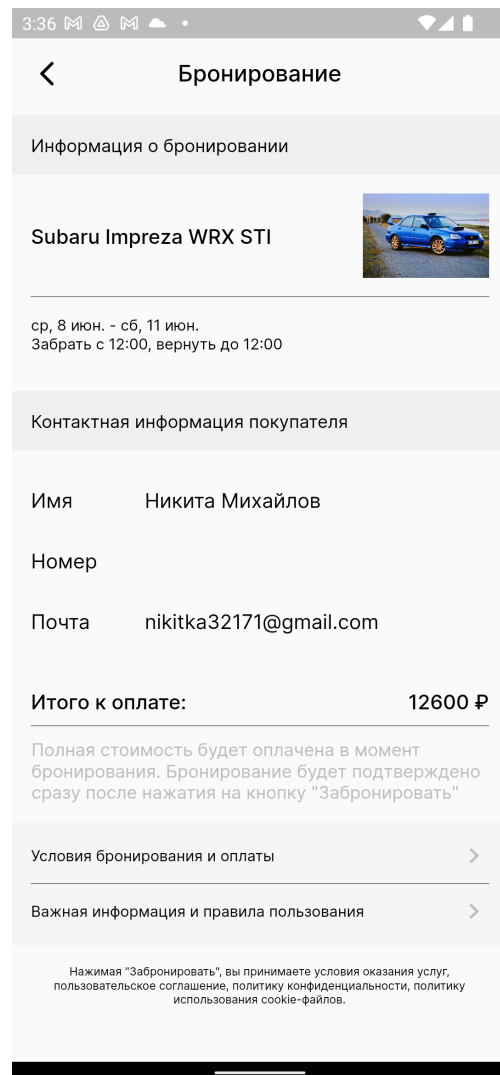
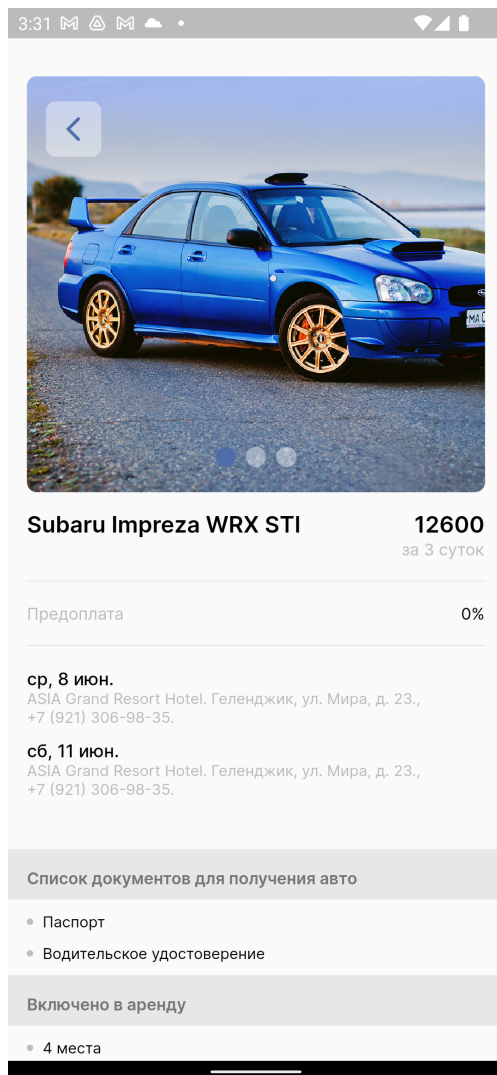


Рисунок 9 - Карточка товара, экран бронирования товара

9:34

Бронирование

вс, 12 июн. - пн, 13 июн., 1 номер
Заезд с 14:00, выезд до 14:00

Контактная информация покупателя

Имя Никита Михайлов

TEST MODE

Add your payment information

Card information

Card number

MM / YY CVC

Billing address

Country
United States

ZIP Code

Pay RUB24,000.00

Рисунок 10 - Оплата услуги или бронирования номера

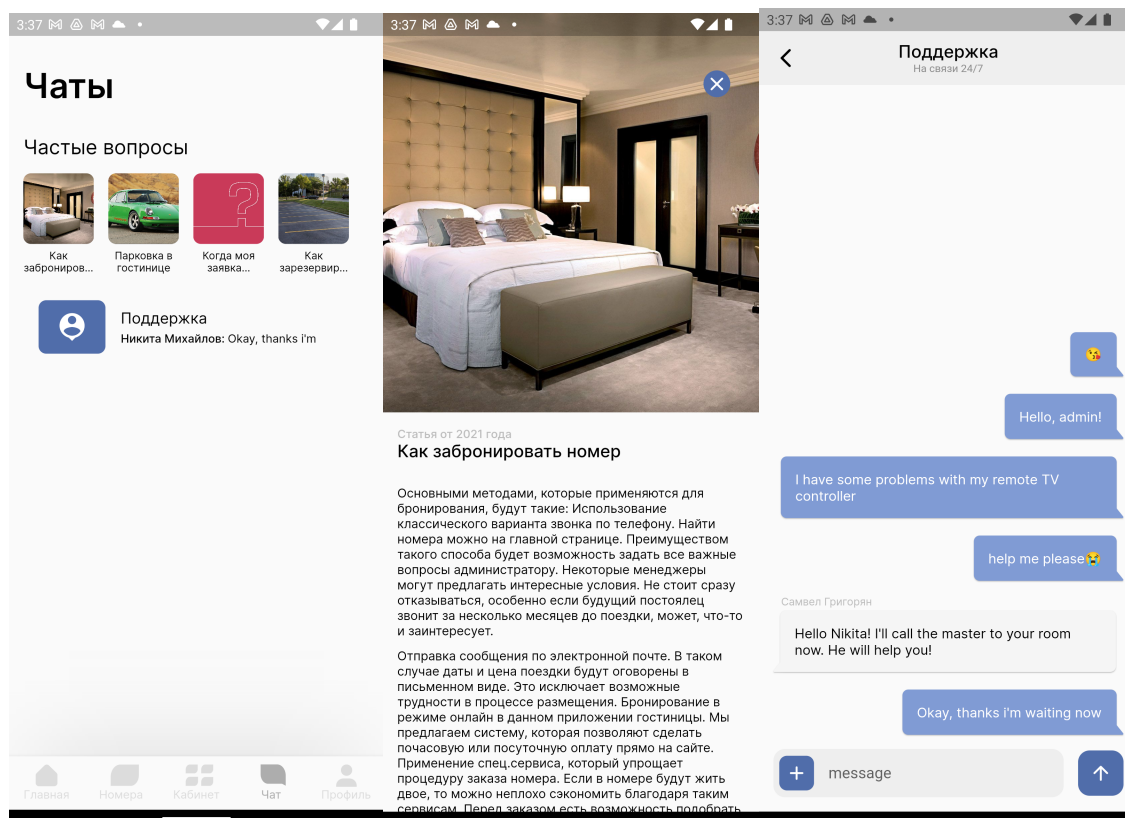


Рисунок 11 - Экран "Чаты", частые вопросы, чат с администратором

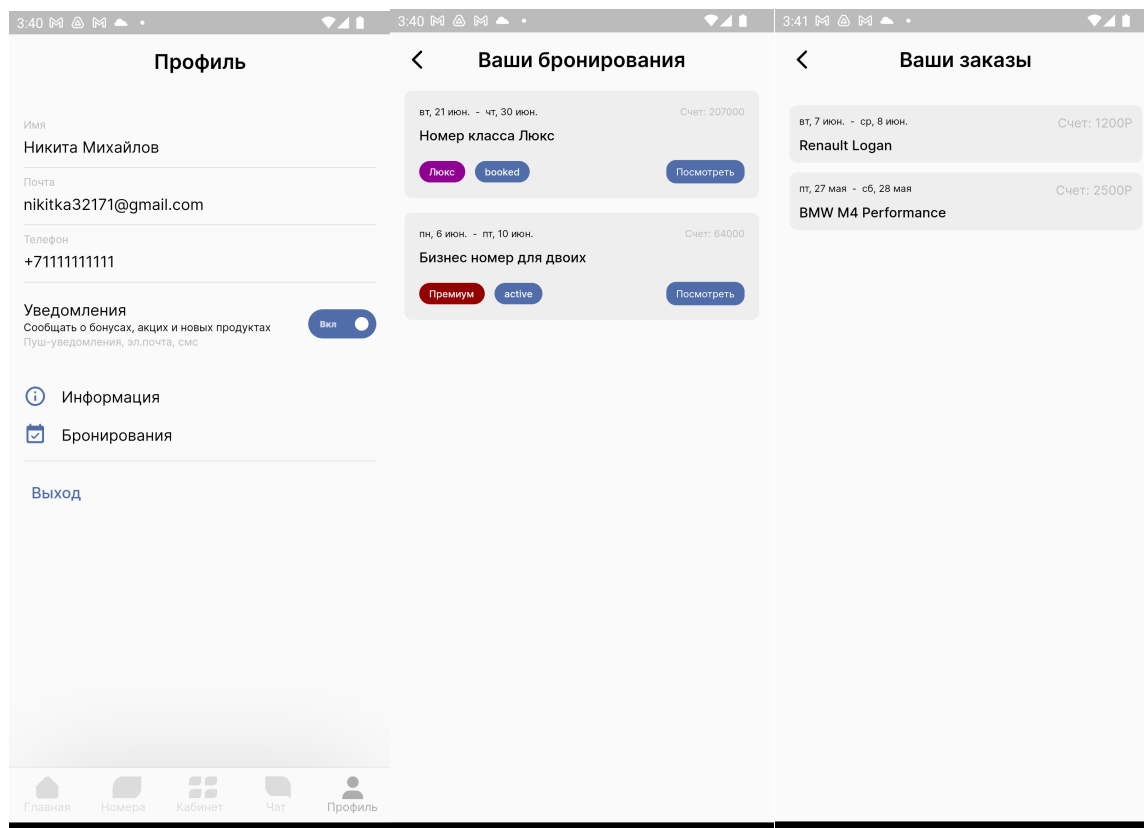


Рисунок 12 - Экран "Профиль", статистика бронирований, информация о бронировании

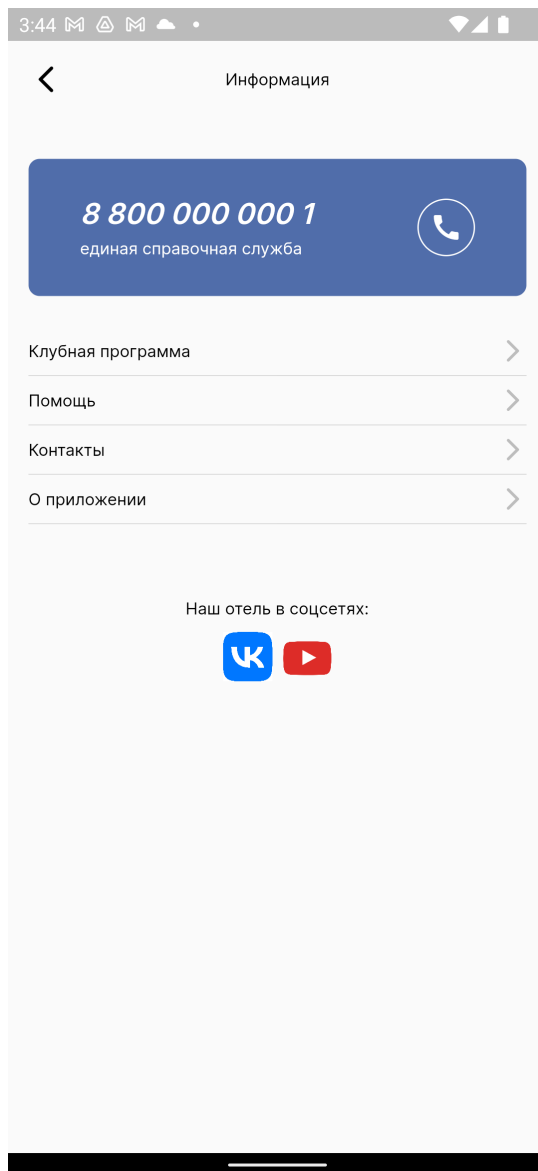


Рисунок 13 – Экран контактной информации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта было разработано мобильное приложения для мини-отеля для телефонов на базе операционной системы Android.

Были выполнены следующие задачи:

- анализ предметной области;
- формирование требований к приложению;
- определение входных и выходных данных;
- определение конечных пользователей;
- выбор и обоснование средств реализации и архитектуры системы;
- выбор методов тестирования;
- формирование технического задания;
- выполнение программной реализации;
- проведение тестирования.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Перспективы дальнейшего развития проекта:

- доработка пользовательского интерфейса;
- добавление путеводителя с картой для ориентирования пользователя;
- добавление функции входа пользователя в номер отеля по qr-коду или nfc;
- добавление роли персонала и разработка функций для данной роли;
- оптимизация разработки под ios-устройства;
- добавление внешних сервисов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2014–2018. [Электронный ресурс] // BusinesStat. URL: <https://marketing.rbc.ru/research/27205/> (дата обращения: 13.11.2021).
2. Что такое DFD диаграммы [Электронный ресурс] // Habr.ru URL: <https://habr.com/ru/company/trinion/blog/340064/> (дата обращения: 26.11.2021).
3. Диаграмма после [Электронный ресурс] // НОУ Интуит URL: [https://intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5954?page=3#:~:text=Диаграмма%20последовательностей%20\(sequence%20diagram\).%20Только,снимок%20состояния%20системы%2C%20являясь%20статической](https://intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5954?page=3#:~:text=Диаграмма%20последовательностей%20(sequence%20diagram).%20Только,снимок%20состояния%20системы%2C%20являясь%20статической) (дата обращения: 27.11.2021).
4. Чен, П.П-Ш. Модель «сущность – связь» – шаг к единому представлению о данных [Электронный ресурс] /. П.П-Ш. Чен ; пер. М.Р. Когаловской. – URL: <http://citforum.ru/database/classics/chen/> (Дата обращения 22.11.2021).
5. Облачное программное обеспечение, которое управляет вашим жильем [Электронный ресурс] // WuBook URL: <https://ru.wubook.net/page/property-manager-system-9.html> (дата обращения: 11.11.2021).
6. Figma: 8 возможностей и преимуществ [Электронный ресурс] // Emailmatrix.ru URL: <https://emailmatrix.ru/blog/figma/> (дата обращения: 11.11.2021).
7. Sparx system [Электронный ресурс] // Make your vision a reality with enterprice architect URL: <https://sparxsystems.com/> (дата обращения: 11.11.2021).
8. Solution for data governance & data modeling [Электронный ресурс] // Erwin URL: <https://erwin.com> (дата обращения 11.11.2021).

9. The #1 development tool suite [Электронный ресурс] // <https://www.visual-paradigm.com/> URL: <https://www.visual-paradigm.com/> (дата обращения 11.11.2021).
10. 12 топовых языков мобильной разработки по версии IEEE [Электронный ресурс] // Development.by URL: <https://dev.by/news/12-topovyh-yazykov-mobilnoi-razrabotki-po-versii-ieee> (дата обращения 11.11.2021).
11. Тестирование [Электронный ресурс] // PVS-Studio статический анализ кода URL: <https://pvs-studio.com/ru/blog/terms/0093/> (дата обращения: 02.12.2021).
12. Руководство по WPF [Электронный ресурс] // Metanit.com сайт о программировании URL: <https://metanit.com/sharp/wpf/22.1.php> (дата обращения: 02.12.2021).
13. Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с.
14. Архитектура клиент-сервер [Электронный ресурс] // Корпоративный портал ТПУ URL: <https://portal.tpu.ru/SHARED/f/FAS/study/avis/lectures/cli-se.pdf> (дата обращения: 02.12.2021).
15. ERwin [Электронный ресурс] // KPMS. Менеджмент качества URL: <https://www.kpms.ru/Automatization/ERwin.html> (дата обращения: 03.12.2021).